

Miguel Shiniti Agüena

Implementação de uma Arquitetura de Laboratório Remoto

São Paulo, SP

2025

Miguel Shiniti Agüena

Implementação de uma Arquitetura de Laboratório Remoto

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao Departamento de Engenharia de Computa-
ção e Sistemas Digitais da Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo para obtenção
do Título de Engenheiro.

Universidade de São Paulo – USP

Escola Politécnica

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS)

Orientador: Prof. Dr. Bruno de Carvalho Albertini

São Paulo, SP

2025

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catálogo-na-publicação

Aguena, Miguel

Implementação de uma arquitetura de laboratório remoto / M. Aguena --
São Paulo, 2025.

49 p.

Trabalho de Formatura - Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo. Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais.

1.hardware 2.sistemas computacionais I.Universidade de São Paulo.
Escola Politécnica. Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas
Digitais II.t.

*A todas as crianças que,
ao perceberem que nasceram em um mundo que não compreendem,
escolheram questioná-lo, em vez de temê-lo.
Que esta chama nunca se apague, pois é nela que vive o espírito de um cientista.*

Agradecimentos

Os agradecimentos principais são direcionados ao orientador deste trabalho, Prof. Dr. Bruno de Carvalho Albertini, e ao colaborador Prof. Me. Javier Ulises Solis Lastra, os quais se dedicaram junto ao orientando por anos no desenvolvimento deste trabalho. Também direciono agradecimentos a Júlia Carvalho Muniz, que contribuiu a este projeto durante uma fase de seu desenvolvimento, como projeto de Iniciação Científica. Também cumprimento e agradeço a todos os colegas alunos que fizeram parte desta jornada, os quais estiveram presentes no desenvolvimento de múltiplos projetos, atividades e conversas.

Resumo

Nos últimos anos, diferentes ferramentas de apoio foram desenvolvidas para o ensino de engenharia. Os laboratórios são muito importantes no ensino de engenharia, pois oferecem aos alunos a oportunidade de aplicar conceitos teóricos, aprendidos em sala de aula, em experimentos reais, o que permite o desenvolvimento de técnicas e habilidades práticas. Este projeto apresenta uma implementação de uma plataforma para acesso remoto ao Laboratório Digital, que tem sido utilizado por centenas de alunos dos cursos de Engenharia de Computação e Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP). Para atingir este objetivo, desenvolver-se-á uma solução de hardware que combina um computador de placa única e uma placa FPGA, e uma solução de serviço web de acordo com as diretrizes do padrão IEEE 1876. A adaptação permitirá que os alunos acessem remotamente as bancadas do Laboratório Digital, por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A plataforma web permitirá gerenciar os tipos de usuários (perfis), acessos de usuários (autenticação) e tempo de utilização (fila). Uma característica importante é que a plataforma web é autônoma, portanto aumentará a independência dos usuários, de maneira a diminuir a necessidade de suporte de algum professor ou técnico, característica desejada para o conceito de OpenLab. Esta plataforma também deve apresentar uma arquitetura genérica, de modo a não apenas padronizar modelos e dados sobre a mesma, mas também para eventualmente permitir que os mesmos conceitos possam ser expandidos para outros experimentos e laboratórios, para além do Laboratório Digital. Além disso, o AVA proposto poderá servir como infraestrutura para futuros estudos relacionados à educação, aprendizagem e desempenho estudantil, mediante a coleta e análise de dados obtidos em experimentos.

Palavras-chave: laboratório remoto. hardware. sistema web. FPGA.

Abstract

In recent years, different support tools have been developed to aid engineering teaching. Laboratories are very important in engineering education because they offer students the opportunity to apply theoretical concepts learned in class in real experiments, which allows the development of technical and practical skills. This project presents an implementation of a platform for remote access to the Digital Laboratory, which has been used by hundreds of students from the undergraduate courses of Computer Engineering and Electrical Engineering at the Polytechnic School of the University of São Paulo (EPUSP). To achieve this goal, a hardware and software solution is currently being developed. It combines a single-board computer and an FPGA board, and a web service solution in accordance with the guidelines of the IEEE 1876 standard. It will allow students to remotely access the workbenches of the Digital Laboratory, through a Virtual Learning Environment (VLE). The web platform will feature management of user types (profiles), user access (authentication) and usage time (queue). An important aspect is that this web platform is autonomous, and therefore it will increase users' independence, in order to avoid the support of a teacher or technician, a desired characteristic for the OpenLab concept. This platform must also present a generic architecture, in order to allow the same concepts to be expanded to other laboratories and experiments beyond the Digital Laboratory. Furthermore, the proposed VLE may also provide an infrastructure for future studies on education, learning and student performance, through data gathering and analysis performed directly in experiments.

Keywords: remote laboratory. hardware. web system. FPGA.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama do projeto discutido (ABANTO et al). Fonte: (ABANTO et al., 2022)	19
Figura 2 – Diagrama do projeto discutido (Jović et al). (1) Cliente, (2) Internet, (3) Servidor principal, (4) Arduino Leonardo, (5) adaptador USB JTAG, (6) placa FPGA Digilent Nexys2, (7) monitor LCD conectado à saída VGA da placa FPGA. Fonte: (JOVIĆ; MATIJEVIĆ, 2018)	20
Figura 3 – Diagrama de tecnologias utilizadas no desenvolvimento do Laboratório Remoto, e como elas interagem entre si. Fonte: autores	24
Figura 4 – Conjunto de serviços e dispositivos, e conexões entre eles. Fonte: autores	25
Figura 5 – Diagrama de arquitetura do Laboratório Remoto. Fonte: autores	33
Figura 6 – Modelagem de dados do serviço no lado do dispositivo de controle. Fonte: autores	34
Figura 7 – Diagrama de protocolos e conexões utilizadas no Laboratório Remoto. Fonte: autores	35
Figura 8 – Fluxo de rotinas do sistema de bancada. Fonte: autores	36
Figura 9 – Tela de configuração de componentes - JSON, IP de servidor e placas FPGA. Fonte: autores	37
Figura 10 – Tela de configuração de componentes - atuadores. Fonte: autores	37
Figura 11 – Tela de configuração de componentes - sensores. Fonte: autores	38
Figura 12 – Conexões entre os barramentos GPIO do SBC Raspberry Pi 4B e da placa FPGA Terasic DE0-CV. Fonte: autores	38
Figura 13 – <i>Pipeline</i> do sistema de fila de submissões do HDLJudge. Fonte: autores	40
Figura 14 – Modelagem de problemas de Laboratório Remoto no lado do HDLJudge. Fonte: autores	41
Figura 15 – Captura de tela da interface do VLE. Fonte: autores	42

Lista de abreviaturas e siglas

DC	Direct Connection - Conexão Direta
EPUSP	Polytechnic School of USP - Escola Politécnica da USP
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos
LAS	Layered Access Systems - Sistemas de Acesso em Camadas
RL	Remote Laboratory - Laboratório Remoto
SBC	Single Board Computer - Computador de Placa Única
USP	University of São Paulo - Universidade de São Paulo
VL	Virtual Laboratory - Laboratório Virtual
VLE	Virtual Learning Environment - Ambiente Virtual de Aprendizagem
WSC	Web Server Connection - Conexão por Servidor Web

Sumário

1	INTRODUÇÃO	17
1.1	Motivação	17
1.2	Objetivos	17
1.3	Justificativa	18
1.4	Organização do Trabalho	18
2	ASPECTOS CONCEITUAIS	19
3	MÉTODO DO TRABALHO	23
4	ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS	27
4.1	Requisitos Não-Funcionais	27
4.2	Requisitos Funcionais	28
4.2.1	Sistema Principal	28
4.2.2	Sistema de Bancada	30
5	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO	33
5.1	Arquitetura	33
5.1.1	Sistema de bancada	35
5.1.2	Sistema principal	39
5.2	Testes e Avaliação	42
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	45
6.1	Conclusões do Projeto de Formatura	45
6.2	Desenvolvimentos Futuros e Perspectivas de Continuidade	45
6.3	Contribuições	46
	REFERÊNCIAS	47

1 Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar e documentar o Trabalho de Conclusão de Curso "Implementação de uma Arquitetura de Laboratório Remoto". Serão apresentadas as motivações, objetivos e justificativas do projeto. Em seguida, trabalhos relacionados, conceitos e métodos de trabalho serão discutidos. Por fim, apresentar-se-á as especificações, requisitos e desenvolvimento da solução, bem como considerações finais sobre o trabalho, contribuições, e possíveis desenvolvimentos futuros.

1.1 Motivação

Laboratórios Remotos (RLs) são ferramentas de *e-learning* que proporcionam acessibilidade digital para estudantes às infraestruturas de laboratório e aos experimentos didáticos, onde quer que estejam e quando quiserem (SILVA et al., 2023). Cursos STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) beneficiam-se significativamente desta e de outras abordagens de *e-learning* (SALDÍVAR-ALMOREJO et al., 2024), visto que laboratórios são muito importantes para os mesmos ao prover aos estudantes a oportunidade de aplicar e praticar em experimentos reais conceitos teóricos aprendidos em aula. Para professores, técnicas de *e-learning* proporcionam novas formas de avaliar o desempenho de estudantes e a efetividade de suas estratégias educacionais, tal como *Learning Analytics* (ELMOAZEN et al., 2023).

Este trabalho foi desenvolvido sob o contexto do Laboratório Digital, conjunto de disciplinas práticas e laboratório presente nos cursos de Engenharia de Computação e Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP). Sob a abordagem OpenLab presencial, estudantes podem visitar a infraestrutura física do Laboratório Digital durante seu período de funcionamento (que pode se estender para além do horário de aula) e realizar experimentos das disciplinas associadas ou projetos próprios. Nesse sentido, realizou-se o desenvolvimento de uma plataforma web que forneça funcionalidades de acesso remoto ao Laboratório Digital, de maneira a permitir que estudantes usufruam das vantagens do modelo OpenLab também de maneira virtual, além de se abrir caminho para novas abordagens de avaliação de desempenho dos alunos.

1.2 Objetivos

Este Laboratório Remoto é destinado ao Laboratório Digital, e tem como principal finalidade permitir que os alunos das disciplinas de Laboratório Digital possam acessar e interagir remotamente com uma bancada de experimentos, dotada de elementos de

hardware comumente utilizados em tais disciplinas, como placas FPGA e outros dispositivos eletrônicos. A solução a ser desenvolvida deve ser genérica o suficiente para abarcar os mais variados tipos de experimentos e dispositivos, além de gerenciar múltiplas bancadas de laboratório ao mesmo tempo. Para atingir este objetivo, aliou-se uma solução web e um software que opera recursos de bancada: o usuário deve interagir com um serviço web disponível em um servidor, o qual deve enfileirar solicitações de acesso, verificar a disponibilidade de bancadas, alocar usuários nelas e se comunicar com seus serviços. Estes últimos têm como responsabilidade permitir que o usuário configure a placa FPGA da bancada, interaja com os elementos de hardware e visualize a partir de uma câmera as respostas físicas dos mesmos. Os serviços foram desenvolvidos em concordância com a norma IEEE 1876 (IEEE, 2019), que define um padrão para o desenvolvimento de Laboratórios Online.

Professores podem criar novos experimentos e especificações para bancadas virtualmente, de maneira que alunos possam realizá-los durante aulas de Laboratório Digital, ou de forma assíncrona. Outro objetivo é que o Laboratório Remoto se torne também uma ferramenta de avaliação, com benefícios para professores e pesquisadores.

1.3 Justificativa

Laboratórios Online (VLs e RLs) ganharam uma importância cada vez maior em contextos educacionais ao ampliarem a acessibilidade e a disponibilidade de laboratórios a alunos e professores, especialmente devido a contextos como o da pandemia de COVID-19 (HAUPT et al., 2025). Além dos benefícios para a educação, eles podem prover um alicerce para pesquisas na área de ensino, como uma ferramenta de coleta de dados (ELMOAZEN et al., 2023). A plataforma deve permitir que professores realizem análises sobre o desempenho de estudantes, bem como sobre a efetividade de seus métodos de ensino.

1.4 Organização do Trabalho

Primeiro, serão apresentados e discutidos aspectos conceituais em 2, onde será feita uma revisão bibliográfica. A seguir, em 3, serão apresentados os métodos de trabalho. Já em 4, serão apresentadas as especificações de requisitos não-funcionais e funcionais do projeto. Em seguida, em 5, serão apresentados os resultados da implementação técnica, como a arquitetura, aspectos de integração, protocolos, entre outros, além da validação do sistema. Por fim, em 6, serão apresentadas as considerações finais acerca do trabalho, um balanço sobre requisitos implementados e não-implementados, contribuições e perspectivas para trabalhos futuros.

2 Aspectos Conceituais

O surgimento de Laboratórios Remotos (RLs) e Laboratórios Virtuais (VLs), bem como seus Sistemas de Gerenciamento, expandiu a acessibilidade, a coleta de dados e a disponibilidade de laboratórios e seus recursos a alunos,.

Foram exploradas soluções de RLs presentes na literatura, muitas focadas na interação com placas FPGA e outros componentes. A exemplo, no trabalho *"Implementation of a Web-based Interface For Remote Access to a FPGA Board"* (ABANTO et al., 2022), foi desenvolvido um sistema dotado de um Raspberry Pi 4 para realizar o controle dos pinos GPIO de uma placa FPGA modelo DE2-115; uma interface gráfica desenvolvida em HTML e CSS pela qual o usuário interage com seu projeto; e um *backend* desenvolvido em Python com o *framework* Flask. Além de executar os softwares desenvolvidos, o servidor principal é responsável por configurar a placa FPGA e enviar os comandos de controle ao Raspberry Pi pela rede. Apresenta-se na Figura 1 um diagrama da arquitetura geral deste trabalho.

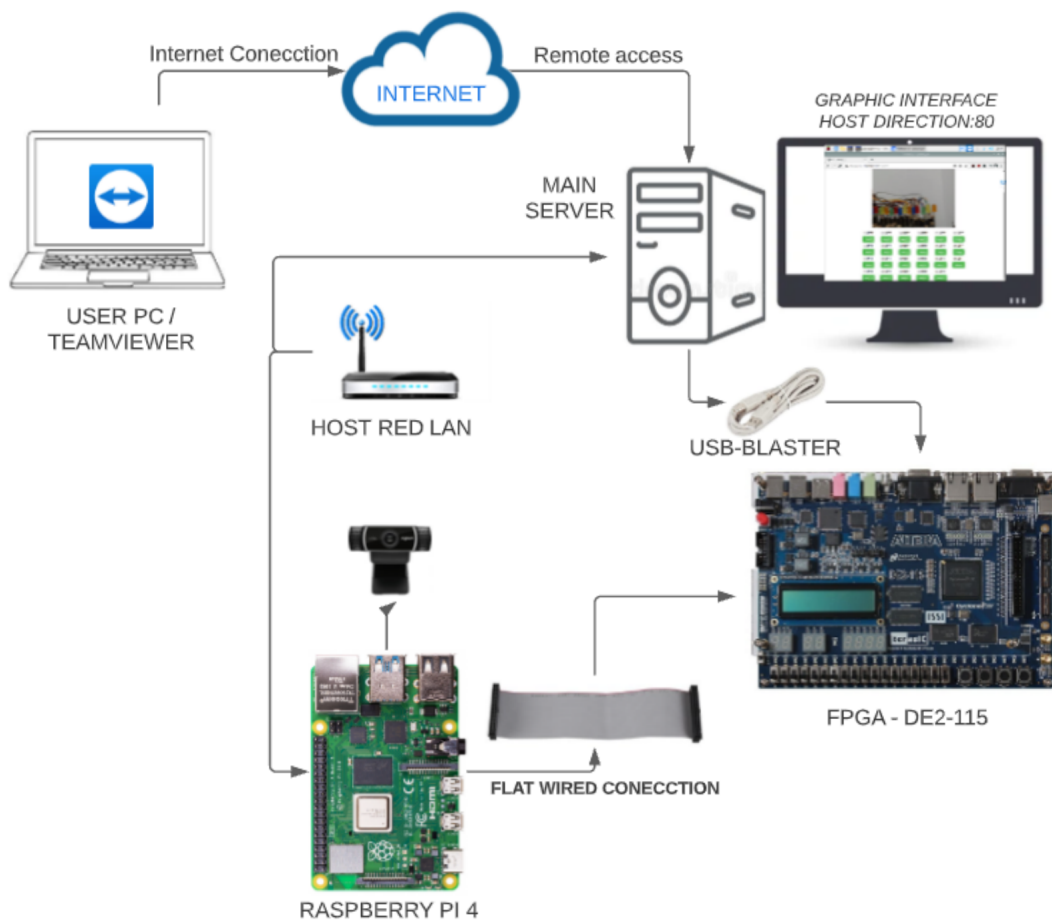


Figura 1 – Diagrama do projeto discutido (ABANTO et al). Fonte: (ABANTO et al., 2022)

Um conceito semelhante ao anterior foi implementado em *"Design of WEB Laboratory for Programming and Use of an FPGA Device"* (JOVIĆ; MATIJEVIĆ, 2018), embora com uma placa FPGA modelo Digilent Nexys2, a qual necessita de um adaptador USB JTAG para configuração, e com entradas e saídas controladas por uma placa Arduino Leonardo; e também com a câmera USB conectada diretamente no servidor principal. Outra característica interessante deste projeto é a utilização de um monitor LCD para mostrar a saída VGA gerada pela placa FPGA. Na Figura 2, mostra-se um esquema geral da arquitetura deste projeto.

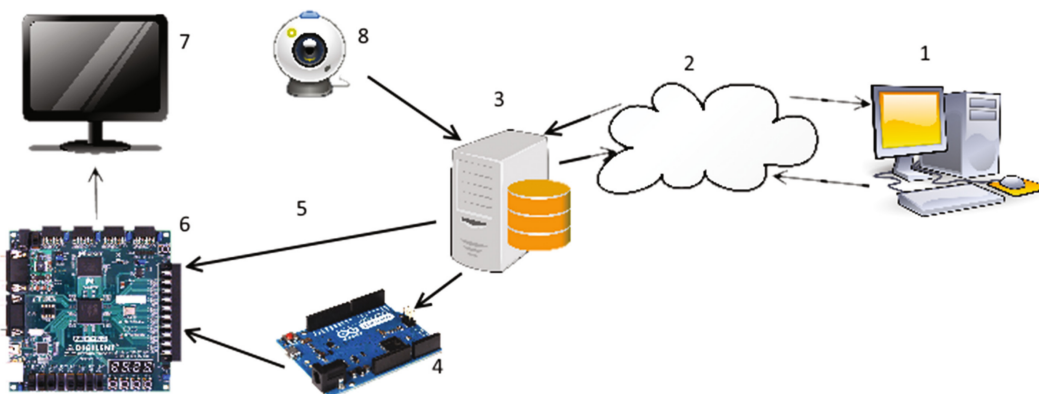


Figura 2 – Diagrama do projeto discutido (Jović et al). (1) Cliente, (2) Internet, (3) Servidor principal, (4) Arduino Leonardo, (5) adaptador USB JTAG, (6) placa FPGA Digilent Nexys2, (7) monitor LCD conectado à saída VGA da placa FPGA. Fonte: (JOVIĆ; MATIJEVIĆ, 2018)

Mas a implementação de sistemas como esses ainda apresenta importantes desafios. Nomeadamente, RLs apresentam alto custo de implementação inicial e manutenção (POO; LAU; CHEN, 2023), e isso muitas vezes desencoraja muitas instituições de ensino de implementarem suas soluções. Além disso, muitas implementações foram desenvolvidas em seu contexto, com sua arquitetura particular, decisões de projeto e até modelos de dados. Isso faz com que a situação geral da área seja bastante fragmentada, além de tornar difícil sua análise para o levantamento de resultados gerais relevantes (ELMOAZEN et al., 2023), tanto do ponto de vista de modelos arquiteturais quanto em relação a dados gerados pelas plataformas.

Um esforço para a padronização de Laboratórios Online foi realizado por meio da especificação IEEE 1876 (IEEE, 2019), que estabelece padrões para se modelar Laboratórios Online como Objetos de Aprendizagem (entidades, digitais ou não, que podem ser utilizadas de forma a promover o ensino e a aprendizagem). Uma modelagem feita de acordo com esta norma torna possível descrever um Laboratório Online como um conjunto de serviços oferecidos a usuários por meio de uma API. Esses serviços são então descritos com um conjunto de metadados padronizados. Essa abordagem também facilita a integração entre diferentes sistemas, e viabiliza possíveis comunicações e trocas de dados entre eles.

Um dos aspectos mais importantes da especificação IEEE 1876 é a definição de serviços de atuadores e serviços de sensores (IEEE, 2019). Toda funcionalidade (física ou não) pode ser descrita como um atuador (algo que realiza determinada ação no meio), ou como um sensor (algo que recebe um dado do meio). Eventualmente, certas funcionalidades podem ser descritas com ambas as características - por exemplo, uma placa FPGA pode possuir tanto características de atuadores (transmissão serial, LEDs, pinos controláveis, etc.), como de sensores (recepção serial, sensores físicos, pinos de leitura, etc.).

Na revisão da literatura "*Remote Laboratory for FPGA-based Education: A Brief Review*" (HAUPT et al., 2025), várias arquiteturas de RL foram analisadas, o que resultou em três classificações diferentes para RLs em termos de arquitetura: *Direct Connection* (DC), em que a conexão para acesso remoto é estabelecida diretamente entre usuário e um recurso de bancada (geralmente um computador, ou um *Single Board Computer* - SBC, via algum software de *Remote Desktop Access*, como *AnyDesk*, *Windows Remote Desktop*, etc.), o qual controla diretamente o experimento; *Web Server Connection* (WSC), em que o usuário acessa um servidor o qual controla múltiplas bancadas; e *Layered Access System* (LAS), em que os serviços são segmentados em múltiplas camadas, o que melhora o desacoplamento entre eles.

Arquiteturas DC (HAUPT et al., 2025) são as mais fáceis de se implementar, mas oferecem desvantagens em termos de escalabilidade e disponibilidade: cada servidor controla apenas um único experimento, o que torna necessário replicar toda a estrutura para aumentar a capacidade de acessos simultâneos; além disso, as conexões não são dinâmicas, pois não há centralização do acesso aos experimentos em um único serviço. Arquiteturas WSC (HAUPT et al., 2025) necessitam de uma separação entre o serviço que o usuário acessa e o serviço de bancada que controla o experimento; trata-se de uma abordagem mais complexa, mas que oferece melhor escalabilidade e disponibilidade: aumentar a capacidade de acessos simultâneos exige apenas replicar a estrutura de bancada; todas as conexões estão centralizadas em um serviço, que seleciona dinamicamente bancadas livres para alocar usuários; e toda bancada que seja liberada após o uso pode ser imediatamente ocupada. Arquiteturas LAS (HAUPT et al., 2025), por sua vez, são consideradas uma classe de arquiteturas WSC, com características de segmentação e funcionalidades adicionais, o que as permitem oferecer serviços adicionais, como ambiente de desenvolvimento integrado e virtualização de recursos, por exemplo. Trata-se de arquiteturas bastante escaláveis e funcionais, mas de complexa e árdua implementação.

Para este trabalho, a arquitetura do Laboratório Remoto proposto ao Laboratório Digital trata-se de uma LAS. Um serviço principal centraliza todas as conexões às diferentes bancadas. Professores podem criar experimentos, e usuários podem solicitar o uso de uma bancada para realizá-los, enviando seu projeto de descrição de hardware durante o ato. Cada chamada de usuário é enfileirada e mantida em espera, até que haja uma

bancada disponível capaz de executar o experimento solicitado. Assim que uma bancada for escolhida, o projeto de descrição de hardware enviado é sintetizado em uma máquina virtual. Cada acesso possui um tempo limite configurável pelo professor, e se encerra automaticamente após este limite, liberando a bancada para outra solicitação.

3 Método do trabalho

Por se tratar de um RL do tipo LAS (HAUPT et al., 2025), o Laboratório Remoto proposto ao Laboratório Digital teve seu desenvolvimento dividido em duas partes, focadas na implementação dos dois serviços que a arquitetura exige: sistema principal e sistema de bancada. Dessa forma, foram criados dois repositórios separados para cada aplicação.

O sistema principal é o serviço web que o usuário acessa. Disponível em um servidor público, ele concentra não só os acessos de usuário, como também conexões com bancadas. Ele oferece serviços de autenticação, visualização e criação de experimentos (este último exclusivo para professores), bem como uma interface gráfica por meio da qual, quando conectado a uma bancada, o usuário pode interagir com atuadores e sensores e visualizar a transmissão de uma câmera conectada à bancada.

O sistema de bancada é o serviço web executado pelo dispositivo de controle da bancada - um pequeno computador capaz de, mediante tal serviço, expor sensores e atuadores nele presentes, inclusive uma placa FPGA. Esse sistema é responsável por gerenciar configurações de bancada, conectar-se ao serviço principal, transmitir o vídeo capturado pela câmera, interagir diretamente com sensores e atuadores e, no caso do Laboratório Remoto destinado ao Laboratório Digital, configurar a placa FPGA com um projeto de descrição de hardware recebido.

As tecnologias utilizadas em ambos os projetos, bem como a maneira como eles se comunicam, são apresentadas na Figura 3.

Ambos os serviços foram desenvolvidos por meio da linguagem de programação Python e do framework Django, que proveram recursos e características suficientes para implementar as funcionalidades principais do sistema. Funcionalidades auxiliares foram implementadas a partir de softwares específicos, como o FFmpeg para captura de câmera, o AutoSSH para permitir a comunicação entre servidor e bancada, e o OpenOCD para configuração de placa FPGA.

Para o desenvolvimento, criou-se uma bancada de testes. Escolheu-se um computador de placa única (SBC) Raspberry Pi 4B como dispositivo de controle da bancada e uma placa FPGA Terasic DE0-CV como principal conjunto de atuadores e sensores, além de câmeras USB. O Raspberry Pi deve configurar a placa FPGA a partir de sua interface USB Blaster, e deve interagir eletronicamente com a mesma por meio de seus dois barramentos GPIO.

Mostra-se na Figura 4 uma visão geral da arquitetura do projeto, e as conexões entre os diferentes componentes. Para as bancadas, são mostrados os principais dispositivos es-

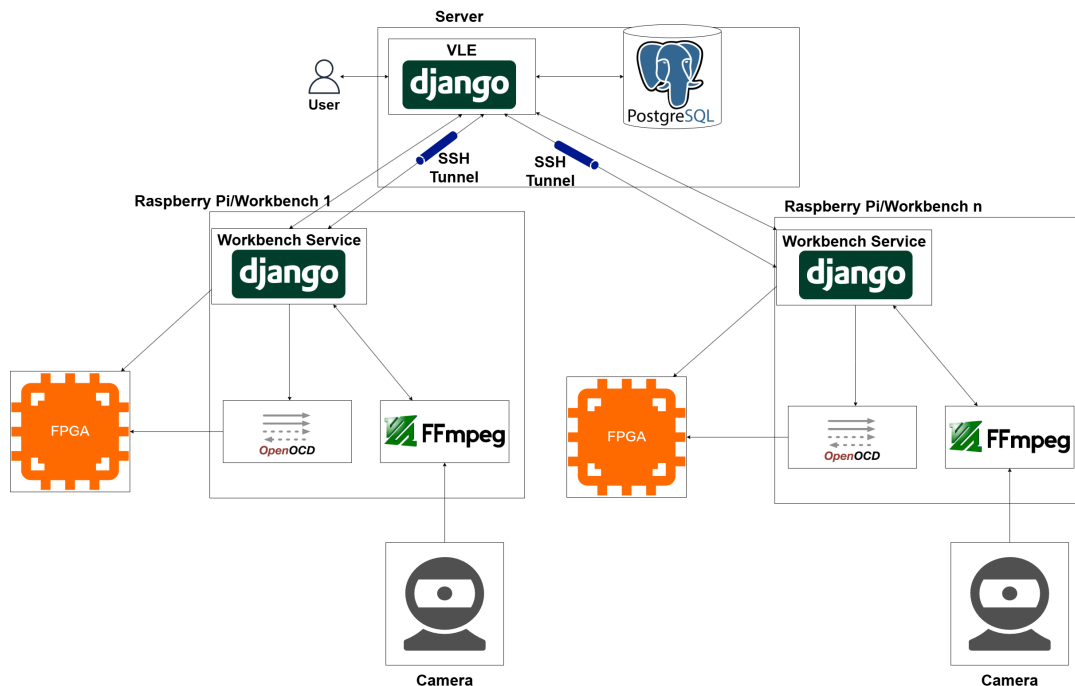


Figura 3 – Diagrama de tecnologias utilizadas no desenvolvimento do Laboratório Remoto, e como elas interagem entre si. Fonte: autores

colhidos. É importante notar que os diferentes serviços web não precisam necessariamente estar sob a mesma rede interna. A arquitetura foi desenhada de maneira que somente o serviço principal esteja disponível publicamente, enquanto que as bancadas podem, por exemplo, estar ligadas à rede interna de algum laboratório.

O desenvolvimento também contou com testes e validações em outros componentes. Para além dos dispositivos escolhidos, criou-se outra bancada com um SBC Raspberry Pi 3B+ e uma placa FPGA Terasic DE10-Lite. Ambas as bancadas eventualmente foram disponibilizadas para uso com os sistemas desenvolvidos.

Após grande parte do desenvolvimento do sistema principal ter sido concluído, começou-se um processo de integração com o sistema HDLJudge, utilizado em disciplinas como Sistemas Digitais I e II, dos cursos de Engenharia Elétrica e de Computação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A integração com o HDLJudge permitiu a utilização de seus métodos de segurança e autorização, gerenciamento de experimentos e sistema de fila, o que facilitou tais etapas de desenvolvimento.

Os dois projetos foram desenvolvidos ao longo de um período de três anos e meio: do início do segundo semestre de 2022, ao fim do segundo semestre de 2025. Abordou-se ao longo deste tempo aspectos como especificação de requisitos, arquitetura de redes, modelagem de dados, modelagem de rotinas, interfaces de usuário, e integração entre sistemas; detalhes técnicos que serão abordados em 4 e 5.

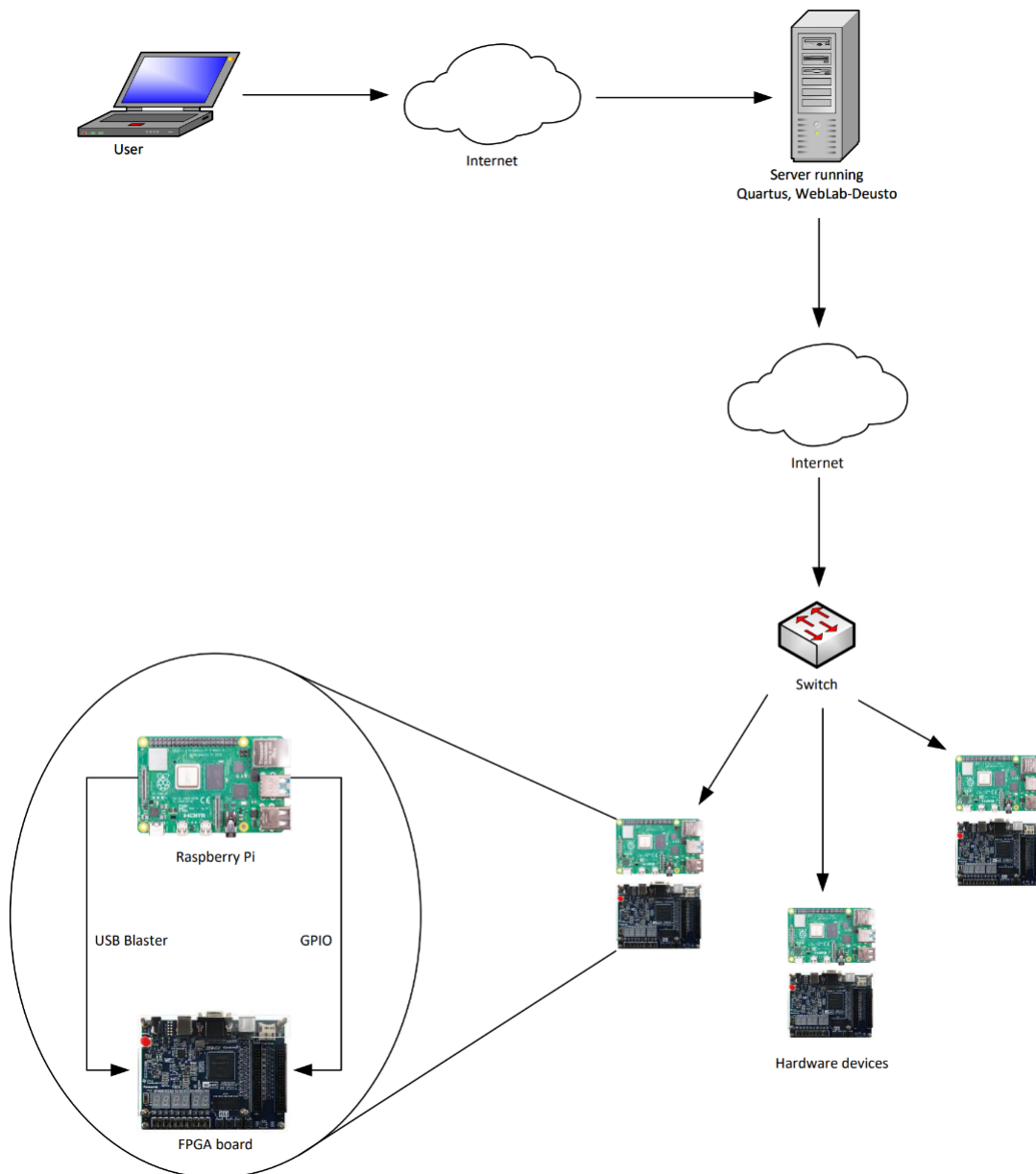


Figura 4 – Conjunto de serviços e dispositivos, e conexões entre eles. Fonte: autores

4 Especificação de Requisitos

4.1 Requisitos Não-Funcionais

- *Safety*: o sistema deve impedir qualquer forma de danos a componentes de bancada.

Como o sistema interagirá com componentes físicos, por vezes muitos custosos, como placas FPGA e módulos eletrônicos, o sistema deve impedir que usuários façam, em seus projetos, conexões incorretas que possam levar a curto-circuitos (como associar pinos de saída com pinos de saída).

- *Security*: o sistema deve garantir autenticidade, confidencialidade, autorização e integridade nos acessos e no seu uso.

Como o sistema servirá diferentes tipos de usuários (estudantes e professores), o sistema não deve permitir que um usuário consiga acessar funcionalidades de forma não autorizada, e também deve possuir métodos de autenticação, segurança e criptografia para garantir que usuários não possam acessar conteúdos destinados a terceiros (por exemplo, visualizar a transmissão de vídeo para outro usuário), adulterar dados sobre experimentos, interagir com a bancada de outra sessão, entre outras restrições.

- *Desempenho*: o sistema deve ser capaz de transmitir a visualização da bancada, os comandos do usuário e as respostas da bancada em tempo real, e deve fazer isso para todas as bancadas.

A transmissão de vídeo deve possuir, no mínimo, uma resolução de 640x480 pixels, a uma taxa de quadros de ao menos 15 FPS.

- *Escalabilidade*: o sistema deve prover múltiplas bancadas a estudantes, e deve permitir a adição de mais bancadas com facilidade.

A princípio, serão entregues duas bancadas funcionais no fim desse trabalho.

- *Genericidade*: o sistema deve ter compatibilidade com uma grande variedade de componentes e dispositivos.

Diferentes dispositivos (outros SBCs além do Raspberry Pi) podem ser usados como dispositivo de controle de bancada, e diferentes componentes podem ser usados como atuadores ou sensores.

- Ocupação e espera: o sistema deve permitir que usuários aguardem sua vez de utilizar alguma bancada quando todas as compatíveis com seu experimento estiverem ocupadas.
- Limite de tempo: o sistema deve impedir que um usuário monopolize uma bancada e a ocupe indefinidamente. Isso deve ser feito através de limites de tempo de acesso.

4.2 Requisitos Funcionais

4.2.1 Sistema Principal

- O sistema deve possuir um *endpoint* para que bancadas possam se cadastrar (conexão *system-to-system*). Elas devem informar seus dados, bem como sua chave SSH para que o servidor a escreva junto às chaves autorizadas.
- O sistema deve possuir métodos de segurança para evitar que softwares não relacionados ao Laboratório Remoto possam se cadastrar no servidor principal.
- Em nível de sistema operacional, o sistema deve ser executado por um usuário que não tenha permissão alguma, exceto executar, ler, excluir e criar arquivos dentro de seu próprio diretório. Tal usuário também não pode ter acesso ao terminal do sistema operacional.
- Além de cadastramento de bancadas, o sistema também deve permitir que bancadas se atualizem.
- O sistema deve possuir integração com o ambiente e-Disciplinas da USP, de modo a permitir a autenticação de usuários.
- O sistema deve possuir dois diferentes perfis: aluno, professor. O perfil aluno permite a configuração de placas FPGA e a realização de experimentos. O perfil professor permite o cadastro, modificação e exclusão de experimentos, tarefas para alunos e métodos de avaliação.
- Experimentos criados devem ter especificações de compatibilidade (nomeadamente, que modelo de placas FPGA eles suportam).
- Para cada modelo de placas FPGA suportadas pelo experimento, o professor deve enviar uma "máscara de pinos- um mapeamento entre cada entrada e saída física da placa FPGA, com entradas e saídas definidas pelo professor e que devem ser utilizados pelo aluno em sua entidade geral.
- Toda a modelagem de dados do sistema deve ser feita sob as normas IEEE 1876.

- O sistema deve permitir que o aluno escolha uma tarefa sua, e envie seu projeto associado. Tais projetos devem ser arquivos do tipo `.QAR`, a extensão de projetos compactados de descrição de hardware gerada pelo software Intel Quartus.
- O sistema deve suportar entidades descritas nas linguagens VHDL ou Verilog.
- O sistema deve enfileirar os envios de alunos. Rotinas assíncronas devem processar tais envios.
- As rotinas assíncronas determinam, a partir do experimento associado à tarefa, qual bancada receberá o projeto do aluno. A seleção deve ser feita por meio de uma análise de compatibilidade entre recursos disponíveis e as especificações do experimento.
- O sistema deve utilizar o software Intel Quartus para sintetizar o projeto enviado pelo aluno.
- Para sintetizar o projeto do aluno, o sistema deve combiná-lo com a máscara fornecida pelo professor - garante-se portanto que o usuário nunca escreverá a entidade de nível hierárquico superior (*toplevel entity*).
- Em caso de qualquer falha reportada pelo software Intel Quartus durante a verificação e síntese do projeto, o sistema deve devolver ao usuário uma mensagem de erro e solicita um novo envio.
- Uma vez que a síntese tenha acontecido corretamente, o sistema utiliza os softwares Intel Quartus para gerar um arquivo do tipo `.SVF`, e o 7-zip para compactar tal arquivo em um outro do tipo `.7z`.
- O sistema deve possuir um mecanismo de *tasks* para bancadas. Toda vez que uma tarefa, como configuração de placa FPGA, é cadastrada no sistema, este insere em uma fila de tipo FIFO uma *task* representando tal tarefa. Deve existir uma fila por bancada.
- O sistema deve disponibilizar um *endpoint* para que bancadas consumam suas *tasks*, quando estiverem prontas para tal.
- O sistema deve redirecionar a transmissão de vídeo gerada pela bancada ao usuário.
- O sistema deve estabelecer uma conexão Websocket com a bancada, permitindo que o usuário envie comandos de escrita e leitura de pinos para a mesma.
- O sistema deve dar suporte a três tipos de pinos: *push*, *pull* e *stream*. O primeiro deve funcionar como um *switch*, o segundo deve funcionar como um botão, e o terceiro deve permitir uma transmissão de dados contínua em formato serial UART, a partir de certa taxa de transmissão (*baud rate*) configurável.

- O sistema deve possuir mecanismos para impedir que outros usuários possam acessar a transmissão de vídeo e a conexão Websocket de uma bancada que não esteja alocada a eles.

4.2.2 Sistema de Bancada

- O sistema deve possuir uma interface na qual um técnico pode configurar a bancada, e inserir informações como atuadores, sensores e pinos conectados, além de endereços IP e portas para o serviço principal.
- O sistema deve gerar uma chave SSH para cada servidor registrado.
- Uma vez que o sistema possuir ao menos um servidor cadastrado, ele deve tentar estabelecer contato com cada um durante a inicialização, até que consiga estabelecer conexão com um. Caso não possua, um técnico deve cadastrar ao menos um, e solicitar o estabelecimento de contato manualmente.
- O sistema também deve permitir que um técnico atualize as informações de bancada, quando necessário. Ao se conectar com o serviço principal, a bancada deve informar ao mesmo que deseja atualizar suas informações cadastradas lá.
- Uma vez que esteja conectado com algum servidor, o sistema deve verificar periodicamente se há *tasks* disponíveis para a bancada, caso ela esteja com o status "Disponível".
- Se alguma *task* estiver disponível, o sistema deve consumir a primeira (fila de tipo FIFO), e executá-la. Imediatamente, o sistema deve atualizar seu status para "Ocupado".
- A tarefa de configuração de placas FPGA exige que o sistema tenha tanto um mecanismo de extração de arquivos *.7z* bem como uma integração com o software OpenOCD, para que se utilize o arquivo *.svf* obtido para configurar a placa FPGA.
- Uma vez que a *task* tenha sido concluída com sucesso, o sistema deve expor uma transmissão de vídeo em formato DASH. Para isso, deve ser utilizado o software FFmpeg para capturar a imagem da câmera, e um serviço HTTP Nginx para expor o *endpoint*.
- Uma vez que a *task* tenha sido concluída com sucesso, o sistema também deve estabelecer uma conexão Websocket com o serviço principal, para permitir que o usuário possa interagir com a placa, ao enviar comandos de escrita e leitura para os pinos.

- Sempre que um valor lido por um pino de sensor dos tipos *push* ou *pull* mudar, o sistema deve enviar um comando de dados para o serviço principal, o qual deve atualizar o valor na interface de usuário automaticamente.
- Pinos de sensor o tipo *stream* devem ter seus valores transmitidos continuamente a partir de certa taxa de transmissão (*baud rate*) configurável.
- Uma vez que a sessão do usuário terminar, o sistema deve receber uma mensagem do serviço principal solicitando o encerramento de todas as transmissões. Uma vez que isso seja feito, o sistema volta ao status "Disponível".

5 Desenvolvimento do Trabalho

5.1 Arquitetura

De forma geral, a arquitetura do Laboratório Remoto desenvolvido se dá como apresentado na Figura 5. O servidor principal é capaz de se conectar com múltiplos dispositivos de controle, os quais executam serviços de bancada. Cada bancada pode possuir especificações diferentes, e cabe ao serviço principal definir qual bancada receberá quais projetos dos alunos.

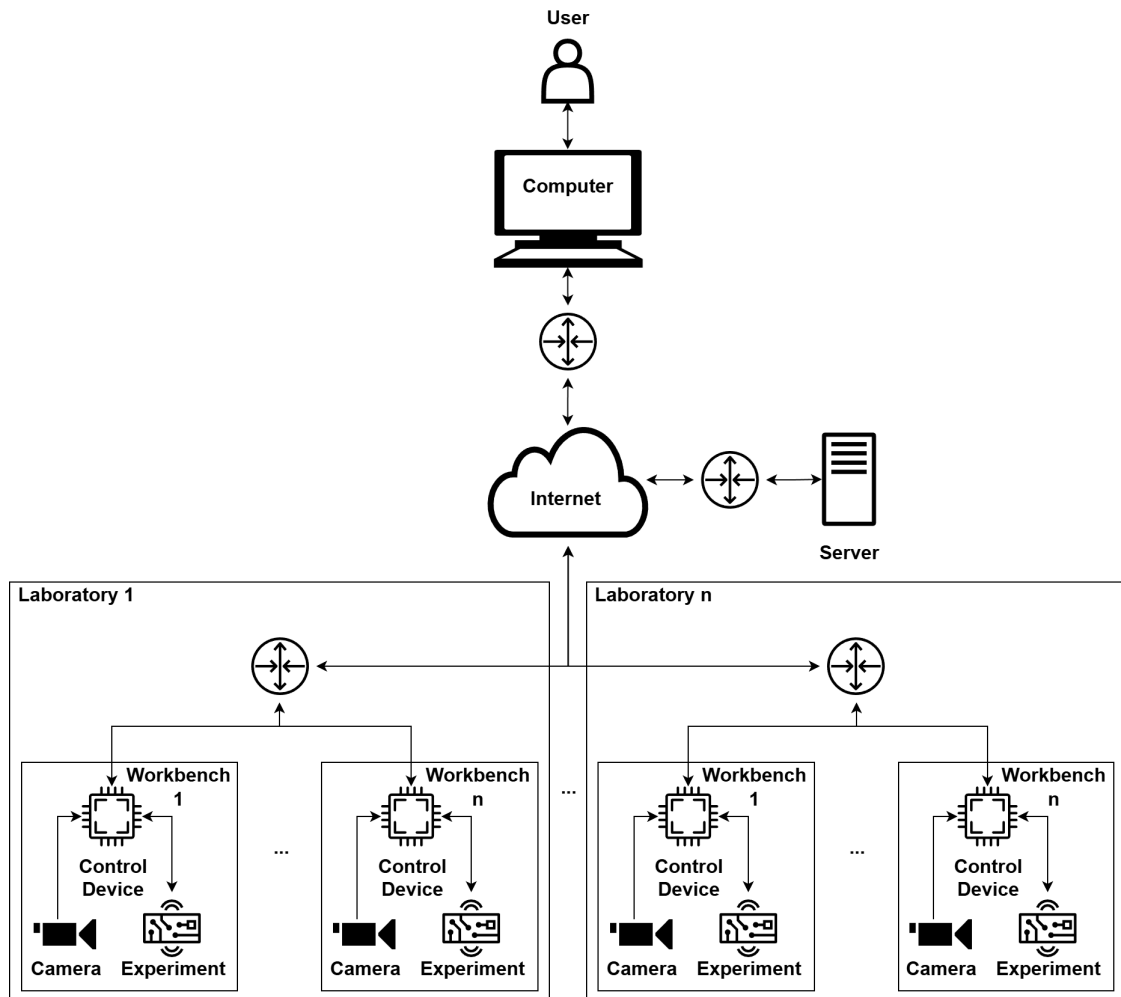


Figura 5 – Diagrama de arquitetura do Laboratório Remoto. Fonte: autores

Visto que todo o projeto foi modelado de acordo com a especificação IEEE 1876 (IEEE, 2019), o serviço principal é capaz de suportar quaisquer tipos de bancadas - descritas como Objetos de Aprendizagem. Além disso, a adoção de tais normas facilita a transação de informações entre diferentes softwares, e também abre a possibilidade de este projeto

ser expandido para abarcar outros tipos de laboratórios e seus experimentos para além do Laboratório Digital.

Apresenta-se na Figura 6 o modelo de dados construído. Conforme a especificação IEEE 1876 (IEEE, 2019), cada dispositivo que recebe do serviço valores de entrada é definido como um atuador. Cada dispositivo que envia ao serviço valores lidos é definido como um sensor. Placas FPGA são portanto definidas a partir de dois objetos - um sensor e um atuador. Quaisquer valores de leitura ou escrita operados pelo dispositivo de controle são, conseqüentemente, definidos sob tais respectivos objetos.

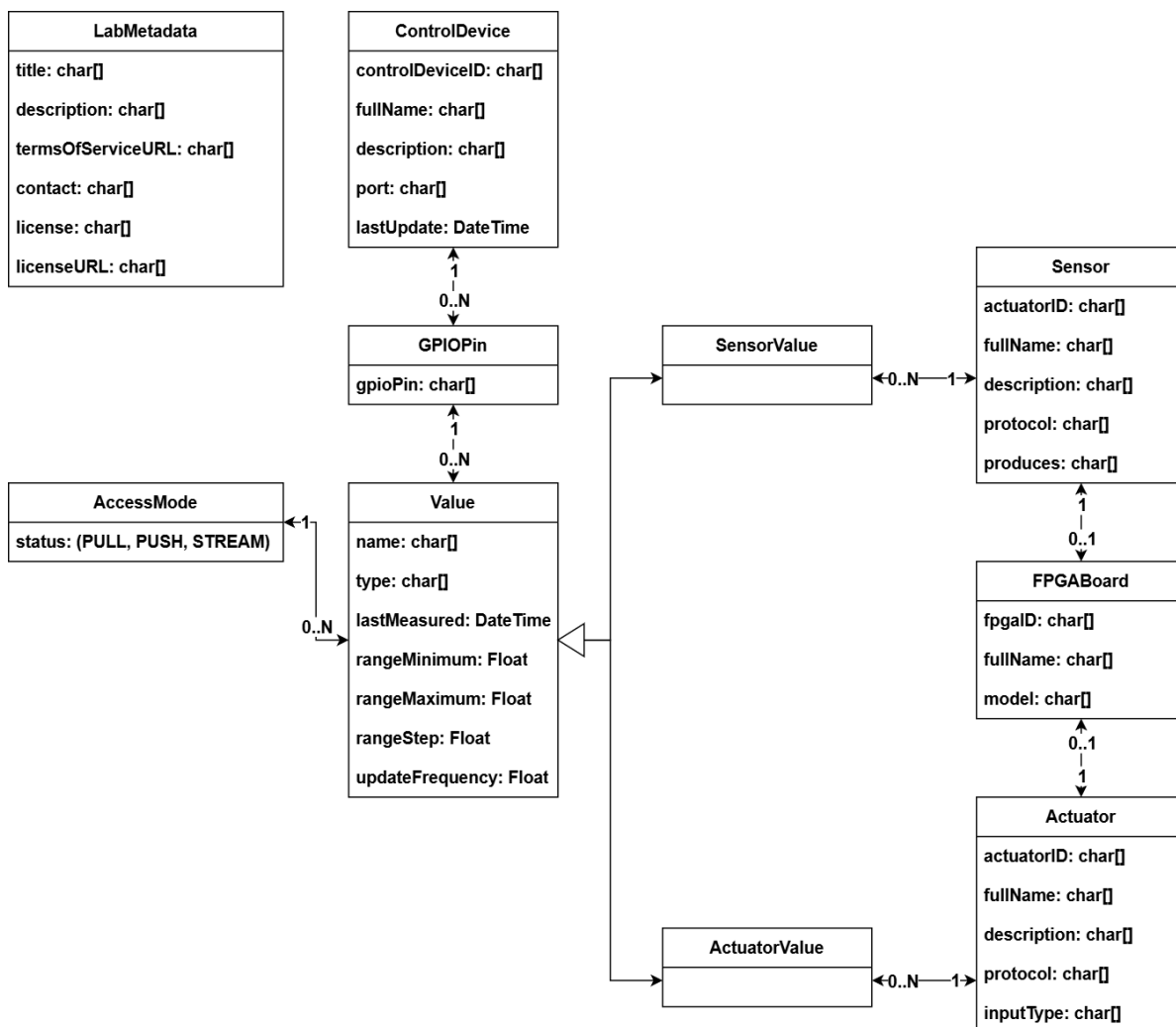


Figura 6 – Modelagem de dados do serviço no lado do dispositivo de controle. Fonte: autores

Apresenta-se na Figura 7 os protocolos e comunicações implementados no projeto. Dá-se especial atenção aos protocolos de conexão, transmissão de vídeo capturado pela câmera, e transmissão das entradas e saídas dos dispositivos: utiliza-se de uma conexão SSH, mediante o software AutoSSH, estabelecida entre bancada e servidor para que a primeira seja visível ao segundo; do protocolo DASH para realizar a transmissão de vídeo da bancada ao usuário; e de um canal Websocket com comandos próprios para interagir

com valores de leitura ou escrita.

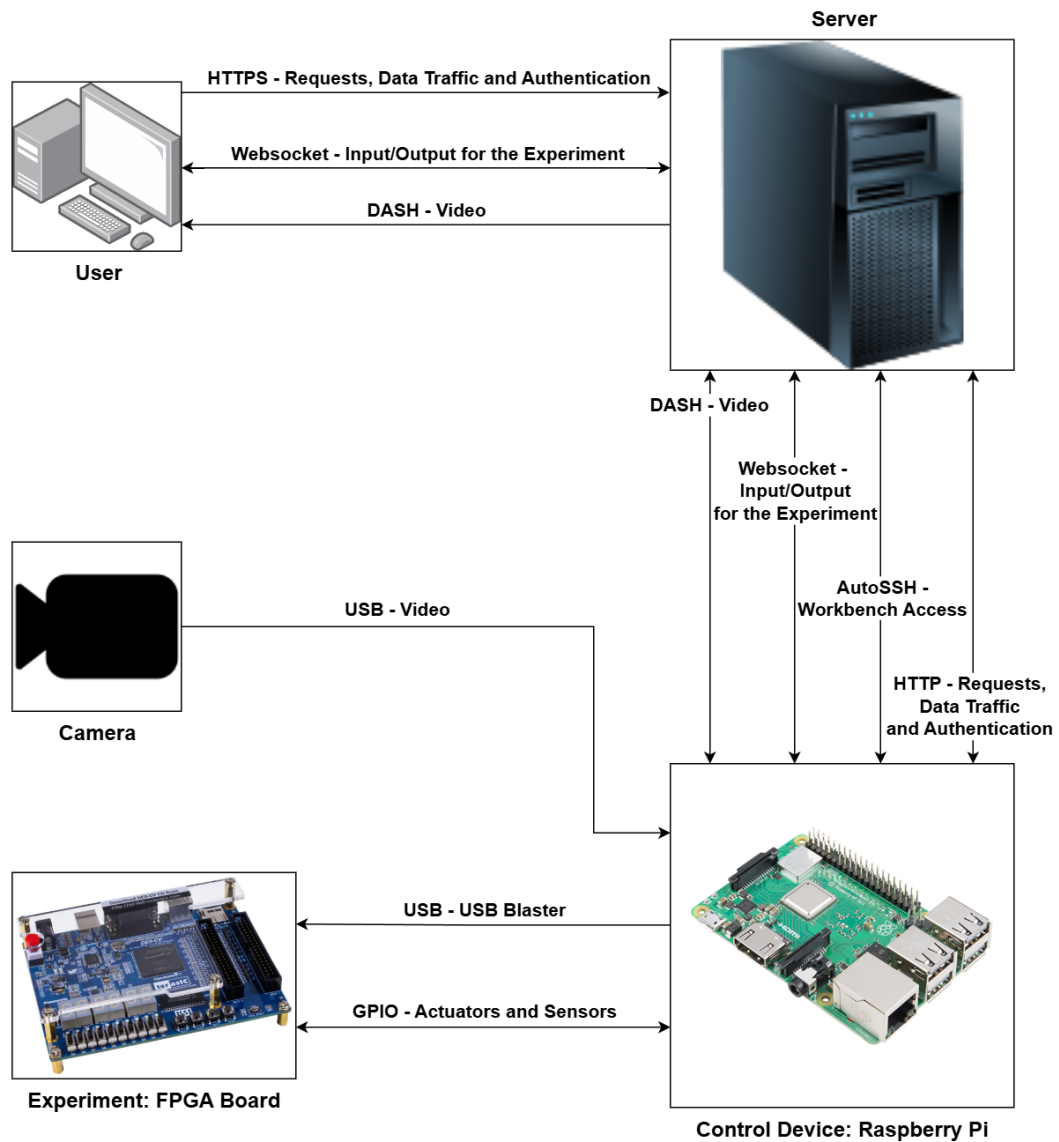


Figura 7 – Diagrama de protocolos e conexões utilizadas no Laboratório Remoto. Fonte: autores

5.1.1 Sistema de bancada

O sistema principal foi projetado para se interagir com bancadas de diferentes laboratórios, mesmo que elas estejam dispostas em redes privadas próprias. De tal forma, foi necessário estabelecer um mecanismo de conexão para tornar a bancada visível ao servidor, de modo que este possa realizar requisições à mesma. Para isso, foi criada uma rotina no sistema de bancada que utiliza o software AutoSSH para criar um túnel reverso entre a porta de serviço da bancada e uma das portas do servidor principal. Essa conexão é visível somente ao último.

Também foi necessário estabelecer outra rotina que executa o software FFmpeg, o qual realiza uma captura de vídeo a partir da câmera USB instalada na bancada e a transmite para o usuário, por meio do protocolo DASH.

A maneira como as rotinas do sistema de bancada são iniciadas e interagem entre si é descrita por meio de uma Máquina de Estados Finita na Figura 8. O fluxo de operações é iniciado automaticamente se já houverem IPs apontando ao sistema principal cadastrados, ou manualmente por um técnico se não houver nenhum. Configurações de dados podem ser feitas até que o técnico decida ativar o sistema manualmente. O sistema de bancada então tentará estabelecer contato com os IPs cadastrados. Se algum deles responder, o sistema de bancada verifica se sua bancada já está cadastrada no sistema principal. Caso não esteja, ele solicita seu cadastramento. Caso contrário, ele verifica se o cadastro no sistema principal está atualizado conforme as configurações atuais da bancada, solicitando sua atualização em caso negativo. Em seguida, o software AutoSSH é usado para criar o túnel reverso. Se todas estas atividades forem executadas com sucesso, a bancada estará pronta para receber requisições por parte do serviço principal, como a configuração de uma placa FPGA e a ativação da rotina de transmissão de vídeo. O técnico também pode solicitar que o serviço pare.

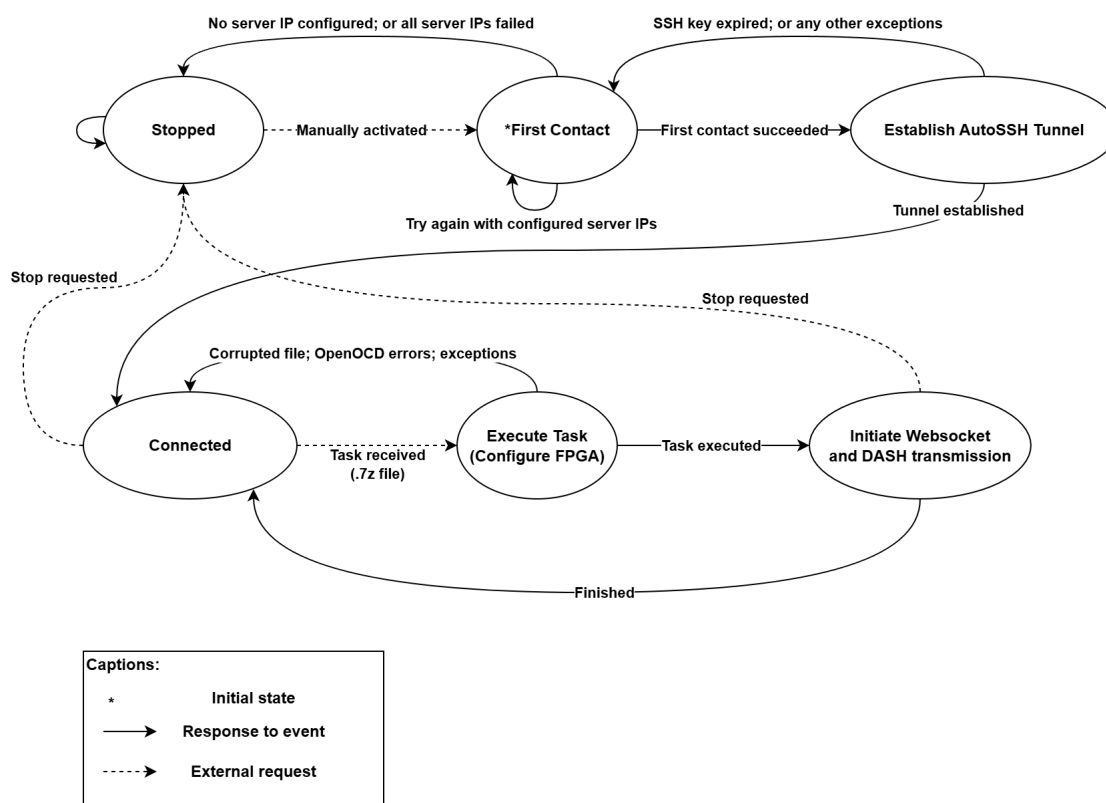


Figura 8 – Fluxo de rotinas do sistema de bancada. Fonte: autores

A configuração de FPGAs é realizada por meio do software OpenOCD. São utilizados arquivos `.svf` (Serial Vector File) como fonte para a configuração.

É apresentada nas Figuras 9, 10 e 11 a tela de configuração de componentes no sistema de bancada. Toda a configuração é serializável em formato JSON e pode ser importada ou exportada, de modo que é possível facilmente configurar múltiplas bancadas com a mesma entrada JSON.

Configure Components

Insert components below:

JSON:

```
{
  "connections": [
    {
      "server_ip": "https://localhost:8080"
    },
    {
      "fpgas": [
        {
          "name": "FPGA Name",

```

Server IP	https://localhost:8080	Remove Server IP
FPGA	Remove FPGA	
Name	FPGA Name	Model FPGA Model

Figura 9 – Tela de configuração de componentes - JSON, IP de servidor e placas FPGA. Fonte: autores

Actuator			
Name	Actuator Name		
Description	Actuator Description		
Protocol	Actuator Protocol	Input Type	Actuator Input Type
Actuator Values Add Actuator Value			
Actuator Value	Remove Actuator Value	Access Mode	PULL
Name	Actuator Value Name	Connection With	1

Figura 10 – Tela de configuração de componentes - atuadores. Fonte: autores

A configuração de pinos, os quais serão tratados como valores de leitura ou escrita, é realizada por meio do cadastro de pinos do dispositivo de controle, seguido da associação dos mesmos com valores de sensor ou de atuador. Estes então devem ser configurados como PUSH (interrupções - a serem implementadas - e botões), PULL (LEDs e alavancas) e STREAM (recepção e transmissão serial - a serem implementadas).

Como a bancada de testes utilizada durante o desenvolvimento conta com um SBC Raspberry Pi 4B, foi necessário mapear quais de seus pinos GPIO poderiam ser utilizados como valores de sensor ou de atuador - além de tal SBC possuir pinos de alimentação, existem pinos reservados que não realizam quaisquer funções que lhe forem atribuídas. Para além disso, foi necessário desenvolver um conector entre os barramentos GPIO do

Sensor

Name

Description

Protocol **Produces**

Sensor Values

Sensor Value Remove Sensor Value	Access Mode PULL
Name Actuator Value Name	Connection With 2

Figura 11 – Tela de configuração de componentes - sensores. Fonte: autores

SBC e da placa FPGA utilizada (Terasic DE0-CV), os quais não têm uma disposição de pinos diretamente compatível. Nesse processo, foi desenvolvida a tabela apresentada na Figura 12, a qual representa um conector de 40 pinos. Cada pino em verde indicado na seção de um dispositivo representa um cabo que foi posicionado para conectar este ao pino na mesma posição na seção do outro. Pinos em verde também são pinos úteis como valores de sensor ou atuador (multipropósito). Pinos em vermelho representam pinos que não foram conectados. Pinos em laranja representam conexões GND que foram feitas apenas para dar estabilidade elétrica às conexões.

DE0-CV GPIO 1 (Altera nomenclature)		Flat Cable - Raspberry Pi 4/3/2 pins	
0	1	40	38
2	3	37	36
4	5	35	33
6	7	32	31
8	9	29	28
VCC5	GND		GND
10	11	27	26
12	13	24	23
14	15	22	21
16	17	19	18
18	19	16	15
20	21	13	12
22	23	11	10
24	25	8	7
VCC3P3	GND		GND
26	27	5	3
28	29		
30	31		
32	33		
34	35		

Figura 12 – Conexões entre os barramentos GPIO do SBC Raspberry Pi 4B e da placa FPGA Terasic DE0-CV. Fonte: autores

5.1.2 Sistema principal

É apresentado na Figura 13 o *pipeline* do sistema de fila de submissões do HDL-Judge, especificamente o fluxo para problemas de Laboratório Remoto. Toda submissão de um aluno é enfileirada, e aguarda por uma bancada compatível disponível para executá-la. A compatibilidade entre bancadas e problemas é estabelecida a partir de modelos de placas FPGA com os quais o problema é compatível: se a bancada possuir uma placa FPGA de modelo compatível com o problema, a bancada está apta a atender submissões para este. Uma vez que uma bancada disponível seja encontrada, ela é reservada para esta submissão (atomicamente, para garantir que nenhum outro usuário possa reservá-la no meio do processo). Todo o processo de sintetização ocorre dentro de um *sandbox* criado por meio do software *firejail*, para isolar espaços para o processamento de diferentes submissões. Uma vez que o projeto tenha sido sintetizado, é gerado um arquivo `.svf` (o qual será usado para realizar a configuração da placa FPGA), que então é compactado em um arquivo `.7z` (para reduzir o tamanho do arquivo final a ser transmitido), o qual é enviado à bancada escolhida. Qualquer falha neste processo resultará em uma notificação de erro ao usuário.

Na Figura 14, apresenta-se a seção da modelagem de dados correspondente a problemas de Laboratório Remoto no HDLJudge. O HDLJudge suporta vários tipos de problemas, como problemas de HDL (VHDL, Verilog) e problemas criados com base na aplicação Digital. Criou-se então um novo tipo de problema para Laboratório Remoto (`RemoteLab_problem`). Ele contém o modelo de *toplevel* (entidade de nível hierárquico superior) que o usuário deve utilizar para desenvolver seu projeto, e o tempo limite da sessão, configurado pelo professor.

O mecanismo de garantia de compatibilidade se dá por outras duas entidades associadas: o modelo da FPGA (`FPGAModel`), e o *toplevel* do professor (`RemoteLab_professor_toplevel`). Em termos de modelagem de dados, a entidade de *toplevel* do professor associa um problema de Laboratório Remoto a um modelo de FPGA, de maneira a garantir compatibilidade entre soluções enviadas por usuários a bancadas com este modelo em específico.

O próprio modelo de FPGA possui uma projeto HDL geral, que torna todas as entradas e saídas da placa FPGA visíveis para a solução. O *toplevel* existente neste projeto instancia o *toplevel* do professor, que, por sua vez, instancia o *toplevel* que o aluno deve fornecer em sua solução. O *toplevel* do professor realiza a interface entre todas as entradas e saídas disponíveis, com as entradas e saídas que o aluno pode utilizar em sua solução. Dessa maneira, o professor pode determinar como deve ser a entidade superior a ser desenvolvida pelo aluno.

Durante o processo de síntese, todas as entidades são colocadas dentro do projeto, inclusive os arquivos extras (`Extra_File`) que o professor submeter junto ao problema. O

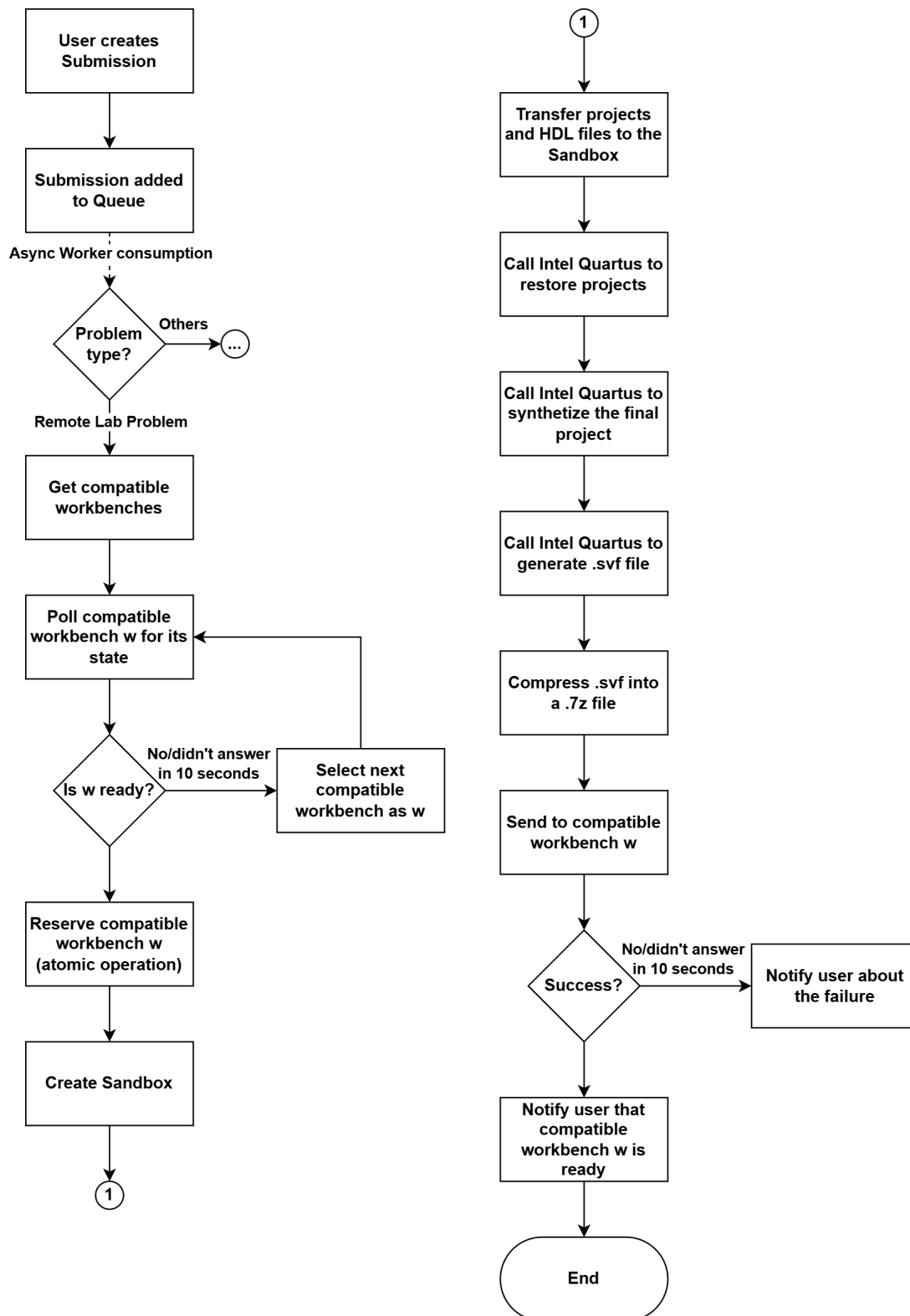


Figura 13 – Pipeline do sistema de fila de submissões do HDLJudge. Fonte: autores

toplevel do projeto será o do modelo de FPGA, que instancia o *toplevel* do professor, que instancia o *toplevel* do aluno. Assim, garante-se que o aluno nunca escreverá a entidade de nível hierárquico superior do projeto.

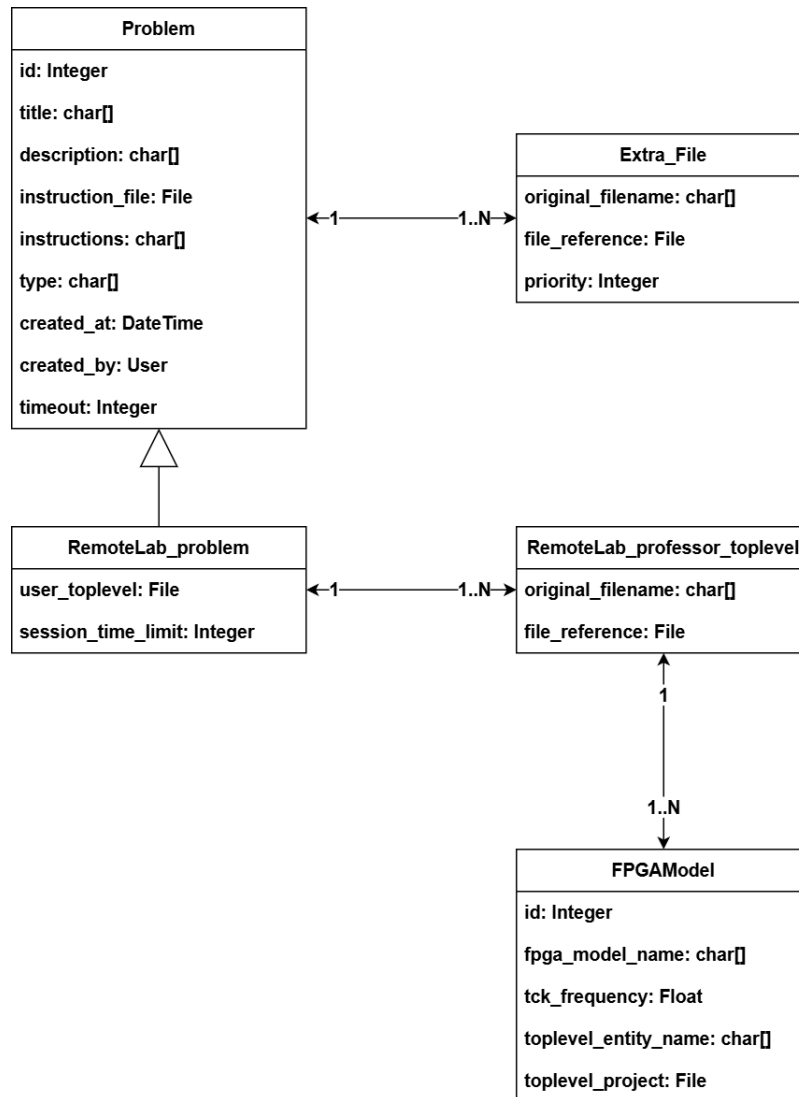


Figura 14 – Modelagem de problemas de Laboratório Remoto no lado do HDLJudge. Fonte: autores

Na Figura 15, é possível observar a tela de interface do usuário do VLE (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Observa-se a bancada em tempo real, além dos vários tipos de entradas (PUSH para botões, e PULL para alavancas). Toda a interação se dá por meio de um canal Websocket entre o frontend e o serviço principal, que se comunica com outro canal Websocket entre o serviço principal e a bancada.

O VLE para uma bancada somente pode ser acessado se o usuário possuir uma sessão válida atrelada à bancada, de modo a impedir interações não autorizadas e observação da bancada.

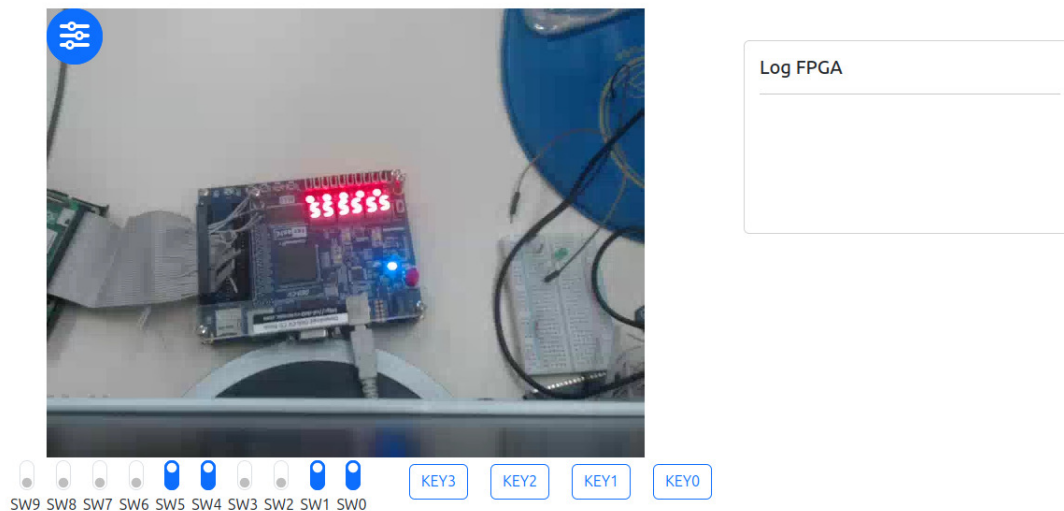


Figura 15 – Captura de tela da interface do VLE. Fonte: autores

5.2 Testes e Avaliação

Foram realizados diversos testes com as bancadas construídas ao longo do desenvolvimento.

Ficou evidente que as rotinas de backend no lado do dispositivo de controle (especialmente a captura de vídeo) consomem muito pouca memória para transmissões de 10 minutos, com o FFmpeg consumido cerca de 10% de um disco de RAM de 256 megabytes. Isso era esperado, dado os parâmetros de captura utilizados (resolução de 640x480 pixels, a uma taxa de quadros de 15 FPS). Para tanto, espera-se que diversos modelos de SBC (da família Raspberry Pi ou não) possam ser utilizados como dispositivos de controle em bancadas.

Um aspecto negativo percebido da solução implementada, entretanto, é a latência da transmissão. Foram percebidas latências na ordem de segundos entre a execução de uma ação na bancada, e o feedback de tal ação no vídeo. Isso pode ser remediado com otimizações dos parâmetros escolhidos para a execução do FFmpeg. Alternativamente, poder-se-ia utilizar um outro protocolo para realizar a transmissão além do DASH (o qual se sabe que possui latências maiores comparado a outros), que foi escolhido para garantir compatibilidade com a maioria dos navegadores. Caso seja utilizado outro protocolo, modificações no frontend podem ser necessárias para suportar a transmissão de vídeo.

Ademais, espera-se que testes com alunos e suas soluções aconteçam no futuro. Visto que a plataforma tem como público-alvo professores e alunos das disciplinas de Laboratório Digital e associadas (como disciplinas de Sistemas Digitais), testes abertos poderão ser realizados a partir de atividades e projetos de tais disciplinas. Espera-se que estes testes, para além de avaliar o pleno funcionamento da plataforma, também estabeleçam

comparativos entre aprender por meio de experimentos presenciais, e experimentos remotos por meio da plataforma.

6 Considerações Finais

6.1 Conclusões do Projeto de Formatura

Este trabalho apresentou a implementação completa de uma arquitetura de Laboratório Remoto. A implementação foi destinada às disciplinas de Laboratório Digital dos cursos de Engenharia Elétrica e de Computação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

A implementação cumpriu com os objetivos estabelecidos. O projeto resultou em uma plataforma capaz de gerenciar usuários, múltiplas bancadas, e múltiplos experimentos com placas FPGA. Por meio dela, alunos podem realizar experimentos configurados por professores em bancadas remotas.

A contribuição principal deste trabalho é oferecer uma forma alternativa de se ter acesso a recursos do Laboratório Digital. Espera-se que, no futuro, a plataforma possa ser expandida para suportar laboratórios além do Laboratório Digital, e experimentos que envolvam dispositivos além de placas FPGA. Também são esperadas contribuições relevantes para futuras pesquisas científicas, visto que ele pode ser utilizado para capturar dados experimentais gerados pelas interações entre alunos e experimentos. Isso pode ser útil, por exemplo, para pesquisas em ensino sobre métodos de avaliação que utilizem *Learning Analytics*.

6.2 Desenvolvimentos Futuros e Perspectivas de Continuidade

A plataforma desenvolvida possui caráter genérico por estar em concordância com o padrão IEEE 1876 (IEEE, 2019). Para além de poder ser expandida para suportar outros laboratórios e seus experimentos, o sistema pode inclusive ser integrado a outras implementações de Laboratórios Remotos que seguem o mesmo padrão. Arquiteturas de gerenciamento de Laboratórios Remotos, por exemplo, mapeiam atividades e acessos para os múltiplos subsistemas, de maneira a expandir laboratórios, experimentos e recursos disponíveis a alunos, além de aumentar a capacidade de atendimento de acessos. Outro possível horizonte a ser explorado são arquiteturas de Laboratórios Remotos Federados, em que diversos sistemas de gerenciamento de diferentes instituições de ensino parceiras são integrados para trocarem atividades, acessos e mesmo dados coletados. Tal abordagem pode reduzir a ociosidade de recursos, visto que tarefas em excesso para um Laboratório Remoto poderiam ser redirecionadas para outros. Tais horizontes possuem relevância no meio acadêmico, visto que reduzem custos e ampliam ainda mais a disponibilidade e

acessibilidade de alunos a recursos de laboratório. Entretanto, tais abordagens exigem novos levantamentos de requisitos, principalmente com relação à segurança, ao modo em que o alocamento de tarefas deve ser feito, a políticas de compartilhamento de dados, e à escalabilidade das plataformas.

Além disso, características de confiabilidade e escalabilidade podem ser melhor tratados no futuro. Para evitar problemas como perda de conexão entre o serviço principal e bancadas, que podem acarretar em falha de transmissão de submissões e mesmo de sessões no VLE, podem ser explorados métodos de *rollback* fazer o sistema identificar que a bancada se desconectou, e portanto gerar outra sessão com outra bancada, e enviar a submissão do aluno para a mesma, e mesmo mecanismos de fila entre o serviço principal e as bancadas estabelecer uma conexão persistente que notifica as bancadas sobre tarefas disponíveis, as quais uma bancada consome se estiver pronta para realizá-la. Tais medidas devem garantir que alunos não sejam prejudicados se houver uma bancada previamente selecionada se desconectar devido a problemas de rede, e também devem melhorar a escalabilidade do sistema ao transferir a responsabilidade de verificar o estado das bancadas para elas próprias.

6.3 Contribuições

Miguel Shiniti Agüena desenvolveu as soluções técnicas, como o sistema principal e sistema de bancada, e este documento.

Prof. Me. Javier Ulises Solis Lastra contribuiu para este projeto no desenvolvimento conceitual e revisão teórica, bem como no levantamento de requisitos e na redação deste documento.

Prof. Dr. Bruno de Carvalho Albertini orientou o desenvolvimento teórico e técnico deste trabalho, bem como forneceu o sistema HDLJudge, de autoria própria, para permitir a integração da arquitetura do Laboratório Remoto com um sistema já disponível e utilizado por professores e alunos.

Júlia Carvalho Muniz contribuiu ao projeto durante uma fase de seu desenvolvimento, como projeto de Iniciação Científica. Ela desenvolveu a interface de usuário do VLE, bem como expandiu a modelagem de dados do HDLJudge, tornando o gerenciamento de experimentos mais robusto, o que facilitou a integração entre o HDLJudge o Laboratório Remoto desenvolvido.

Referências

ABANTO, D. et al. Implementation of a web-based interface for remote access to a fpga board. In: *2022 IEEE Engineering International Research Conference (EIRCON)*. [S.l.: s.n.], 2022. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 19.

ELMOAZEN, R. et al. Learning analytics in virtual laboratories: a systematic literature review of empirical research. *Smart Learning Environments*, 2023. Citado 3 vezes nas páginas 17, 18 e 20.

HAUPT, S. K. M. et al. Remote laboratory for fpga-based education: A brief review. In: VASIĆ, D.; BRAJKOVIĆ, E. (Ed.). *Digital Transformation in Education and Artificial Intelligence Application*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. p. 106–123. ISBN 978-3-032-02801-3. Citado 3 vezes nas páginas 18, 21 e 23.

IEEE. Ieee standard for networked smart learning objects for online laboratories. *IEEE Std 1876-2019*, p. 1–57, May 2019. Citado 6 vezes nas páginas 18, 20, 21, 33, 34 e 45.

JOVIĆ, N.; MATIJEVIĆ, M. Design of web laboratory for programming and use of an fpga device. In: *2018 Online Engineering & Internet of Things*. [S.l.: s.n.], 2018. p. 809–821. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 20.

POO, M.; LAU, Y.-y.; CHEN, Q. Are virtual laboratories and remote laboratories enhancing the quality of sustainability education? *Education Sciences*, 2023. Citado na página 20.

SALDÍVAR-ALMOREJO, M. et al. e-learning challenges in stem education. *Education Sciences*, 2024. Citado na página 17.

SILVA, I. et al. Extended remote laboratories: A systematic review of the literature from 2000 to 2022. *IEEE Access*, 2023. Citado na página 17.